Documento histórico de la entrega EA2. La EDT, roles, hitos, nube y piloto que aparecen en este registro son propuestas académicas, no evidencia de avance ejecutado. La línea base vigente es de diez semanas; consulte el informe maestro actualizado para el estado comprobable.

Definición de alcance y planificación del proyecto Heart Disease

Actividad 2 de EA2 — Gestión de Proyectos de Datos

Lucas Moncada Ignacio Silva Fabián Leal
Vicente Hormazábal César Rojas

Septiembre de 2026

Índice

1. Ficha de la actividad **1**
1.1. Base y carácter de la propuesta 1

2. Parte 1 — Definición del alcance **2**
2.1. Objetivo y resultado esperado 2
2.2. Tres entregables comprometidos en la propuesta 2
2.3. Fuera de alcance 2
2.4. Supuestos y restricciones 3

3. EDT — Estructura de Desglose del Trabajo **3**

4. Parte 2 — Planificación con CRISP-DM **4**
4.1. Dependencias, hitos y criterio para avanzar 5

5. Parte 3 — Esquema para la presentación **6**
5.1. Guion grupal de hasta tres minutos 7

6. Reflexión grupal **7**

1. Ficha de la actividad

Cuadro 1: Datos de la actividad formativa

Campo	Descripción
Asignatura	SCY1102 Gestión de Proyectos de Datos
Experiencia de aprendizaje	EA2 Planificación del proyecto de ciencia de datos
Actividad	2.2 Definición de alcance y planificación de un proyecto de ciencia de datos
Semana de referencia	17, según la guía 2.2.2
Tiempo y modalidad	2 horas; trabajo en grupo, según la guía 2.2.2
Resultado de aprendizaje	RA2: planificar un proyecto de ciencia de datos considerando requerimientos, procesos organizacionales y estándares de la industria.
Indicador de logro	IL 2.2: definir el alcance y planificar el proyecto con un marco de trabajo de la industria.
Caso aplicado	Piloto institucional de apoyo analítico a la prevención cardiovascular Heart Disease.

1.1. Base y carácter de la propuesta

Esta actividad transforma el informe semestral y el levantamiento de la actividad 2.1 en una propuesta de alcance, estructura de desglose del trabajo (EDT) y planificación. El caso supone un hospital público que necesita organizar datos de controles cardiovasculares preventivos y apoyar la revisión por profesionales de salud. El producto analítico no diagnostica ni decide atención de forma autónoma. Las funciones, aprobaciones y asignaciones aquí descritas son *propuestas de trabajo*; no se afirma que una contraparte hospitalaria haya aprobado el piloto.

La línea base académica vigente es de **10 semanas**, según el informe EP3 corregido. Su presupuesto estimado es **$10.506.069 CLP** para un prototipo de investigación y demostración; no representa gasto ejecutado ni autorización institucional. Esta entrega conserva propuestas de alcance como antecedentes: no acredita que exista contraparte hospitalaria, piloto aprobado, aplicación institucional o uso clínico.

2. Parte 1 — Definición del alcance

2.1. Objetivo y resultado esperado

Planificar un piloto de análisis de datos cardiovasculares que prepare información gobernada, evalúe modelos candidatos y entregue resultados explicables para revisión humana. La utilidad prevista es ayudar a priorizar evaluaciones preventivas y estudiar factores asociados; su valor clínico debe comprobarse con una contraparte y datos locales autorizados. El archivo académico `heart.csv` sirve para diseñar y probar el flujo, no para declarar desempeño clínico: contiene 1.025 filas, 723 duplicados exactos y 302 registros únicos según el informe.

2.2. Tres entregables comprometidos en la propuesta

Cuadro 2: Entregables y criterios de revisión

Código	Entregable	Contenido y criterio de revisión
E1	Acta de alcance y línea base	Problema, actores, requisitos priorizados, exclusiones, supuestos, restricciones, EDT, responsables, calendario y presupuesto de referencia; revisión de la contraparte antes de iniciar el trabajo con datos institucionales.
E2	Dataset analítico gobernado	Diccionario, reglas de calidad y deduplicación, trazabilidad de preparación y controles de acceso; con datos hospitalarios, evidencia de autorización y desidentificación o pseudonimización antes de su uso.
E3	Prototipo analítico evaluado y plan de piloto	Baseline y modelos candidatos, métricas y auditoría por subgrupos, explicaciones, pruebas del servicio, protocolo de revisión humana y evidencia de seguridad y continuidad. Su activación en GCP y el piloto con usuarios solo proceden tras los puntos de control aplicables.

2.3. Fuera de alcance

1. Diagnóstico, indicación terapéutica, asignación o rechazo automático de atención. La decisión permanece en el profesional de salud.

2. Integración con ficha clínica electrónica, sistemas externos o ingestión en tiempo real. La línea base propone un flujo *batch* diario.

3. Despliegue clínico generalizado o uso de predicciones sobre pacientes reales antes de autorización, validación local, revisión ética, controles de seguridad y aceptación de riesgos.

4. Reentrenamiento automático o publicación de modelos: no forman parte del repositorio ni del alcance vigente.

2.4. Supuestos y restricciones

Cuadro 3: Condiciones de planificación por validar

Tipo	Código	Condición y efecto si cambia
Supuesto	S1	El equipo dispone de `heart.csv` para el prototipo académico; la disponibilidad y aptitud de datos hospitalarios se verifican antes de cualquier piloto institucional. Si faltan, se limita la evaluación a datos académicos.
Supuesto	S2	Las contrapartes de prevención, TI y gobierno de datos podrán revisar requisitos, criterios de aceptación y riesgos. Si no participan, los hitos de aprobación se reprograman.
Restricción	R1	El piloto se planifica en 10 semanas. Las dependencias y puntos de control pueden desplazar la puesta en marcha; una fecha no sustituye una aprobación.
Restricción	R2	El presupuesto EP3 es una estimación académica para diez semanas; no hay presupuesto operativo aprobado ni arquitectura institucional implementada.
Restricción	R3	Los datos de salud requieren autorización, minimización, control de acceso y resguardo; no se cargan a Cloud por defecto.

3. EDT — Estructura de Desglose del Trabajo

La EDT que sigue es una propuesta académica de entregables; no describe avances ejecutados. Para el estado vigente, los componentes implementados se detallan en el informe maestro y en la documentación técnica. Las propuestas de infraestructura y operación se excluyen del alcance actual.

Cuadro 4: Desglose jerárquico del proyecto y evidencia de salida

Código	Paquete o componente	Resultado verificable
1	**Gobierno, alcance y línea base**	**E1: alcance y condiciones de ejecución**

Código	Paquete o componente	Resultado verificable
1.1	Alcance y requerimientos	Acta y criterios de aceptación propuestos; aprobación institucional pendiente.
1.2–1.4	Recursos y control TCO	Equipo, estimación de horas, presupuesto y seguimiento de desviaciones.
1.5	Cierre del piloto	Informe de resultados, riesgos residuales y decisión de continuidad.
2	**Dataset gobernado y flujo batch**	**E2: datos aptos y trazables**
2.1–2.3	Datos, gobierno e ingesta	Fuente inventariada, permisos, reglas de calidad y flujo batch probado.
2.4–2.5	Dataset analítico y almacenamiento	Tabla de análisis documentada y repositorio con acceso controlado.
3	**Modelo, explicabilidad y servicio**	**Componentes analíticos de E3**
3.1–3.2	Candidatos y explicaciones	Baseline, comparación de modelos y explicación de resultados.
3.3–3.4	Servicio y pruebas	Interfaz de inferencia controlada y resultados de pruebas técnicas.
4	**Validación técnica, ética y de sesgos**	**Evidencia de evaluación de E3**
4.1–4.2	Evaluación y subgrupos	Métricas acordadas, análisis de errores y auditoría por subgrupos.
4.3–4.4	Revisión humana y deriva	Protocolo de supervisión y plan de monitoreo; decisión clínica humana.
5	**Plataforma Cloud segura y piloto**	**Puesta en marcha condicionada de E3**
5.1–5.2	Entorno, IAM y secretos	Configuración y pruebas de permisos y secretos, si Cloud es autorizado.
5.3–5.4	Observabilidad y continuidad	Alertas, costos, respaldos y prueba RTO/RPO.
5.5	Piloto controlado	Acta de habilitación y registro de uso, únicamente tras los puntos de control.

4. Parte 2 — Planificación con CRISP-DM

CRISP-DM organiza el trabajo en comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, modelado, evaluación y despliegue. La EDT identifica productos; CRISP-DM da la secuencia de actividades para obtenerlos. La asignación nominal indica un *responsable propuesto* dentro del grupo, no sustituye las funciones ni aprobaciones de profesionales e institución. Fabián coordina el plan y sus dependencias; Ignacio controla la línea base financiera; César lidera datos y gobierno; Lucas lidera el diseño técnico; Vicente

sigue riesgos y controles. Cada fase requiere colaboración de los demás según la tabla.

Cuadro 5: Tareas por fase, responsables y tiempo estimado del piloto

Fase	Tareas y salida esperada	Responsable propuesto y apoyo	Semanas
Comprensión del negocio	Precisar problema, actores, criterios de utilidad, alcance, riesgos y TCO; E1 y punto de control H1. EDT 1.1–1.4.	Fabián; Ignacio y Vicente	1–2
Comprensión de datos	Inventariar fuentes, permisos, variables, duplicados, faltantes y sesgos iniciales; perfil de datos. EDT 2.1–2.2.	César; Lucas y Vicente	2–3
Preparación de datos	Definir reglas de deduplicación, transformación, particiones y trazabilidad; probar flujo batch y almacenamiento; E2 y H2. EDT 2.3–2.5.	César; Lucas	3–4
Modelado	Construir baseline, comparar candidatos, generar explicaciones y probar servicio; H3. EDT 3.1–3.4.	Lucas; César	4–6
Evaluación	Medir desempeño y errores por subgrupos, revisar riesgos, definir supervisión humana y comprobar condiciones de aceptación; H4. EDT 4.1–4.4.	Vicente; Lucas y César	5–6
Despliegue	Preparar GCP/IAM, observabilidad y recuperación; ejecutar piloto condicionado, documentar resultados y cierre H5–H6. EDT 5.1–5.5 y 1.5.	Lucas; Fabián, Ignacio y Vicente	6–10

4.1. Dependencias, hitos y criterio para avanzar

La ruta de dependencia del informe es: alcance revisado → dataset analítico → modelo candidato → servicio probado → evaluación técnica y por subgrupos → revisión humana → piloto condicionado → cierre. Hay solapamientos preparatorios entre fases, pero el equipo no puede dar por cumplido un hito sin la evidencia del predecesor.

Cuadro 6: Hitos de la línea base de diez semanas

Hito	Momento	Evidencia requerida en el plan
H1	Semana 2	Alcance, responsables, TCO y condiciones de uso de datos revisados.
H2	Semana 4	Dataset preparado, documentado y con controles de datos aplicables.
H3	Semana 5	Baseline y modelos candidatos comparados, con explicabilidad.
H4	Semana 6	Evaluación técnica, subgrupos, riesgos, revisión humana y continuidad verificados; autorización pendiente si aún no existe.
H5	Semana 8	Piloto controlado solo si se aprobaron todos los puntos de control.
H6	Semana 10	Informe de cierre y decisión documentada de continuidad o ajuste.

El cierre de esta actividad no incluye mantenimiento posterior ni ventanas futuras de evaluación. Las propuestas de revisión clínica, autorización y operación sólo pueden retomarse con un alcance actualizado y evidencia correspondiente.

5. Parte 3 — Esquema para la presentación

El siguiente esquema reúne alcance, EDT y planificación en una sola vista que el grupo puede trasladar a Canva o Miro. Los recuadros de resultado son entregables; la línea inferior muestra la secuencia temporal y sus puntos de control. Debe presentarse como *plan propuesto*, no como ejecución terminada.

Objetivo: apoyo analítico a prevención cardiovascular con revisión humana		
E1 Alcance EDT 1	**E2 Datos** EDT 2	**E3 Prototipo y piloto** EDT 3–5
Acta y línea base	Dataset gobernado	Modelo, evaluación, controles
CRISP-DM: negocio → comprensión de datos → preparación → modelado → evaluación → despliegue		
Semanas: 1–2 → 2–3 → 3–4 → 4–6 → 5–6 → 6–10		
Puntos de control: H1 alcance → H2 datos → H3 modelo → H4 validación → H5 piloto → H6 cierre		
Fuera de alcance: diagnóstico autónomo, integración en tiempo real y despliegue clínico sin autorización.		
Estado comprobable: prototipo local académico; sin despliegue ni operación institucional.		

Figura 1: Contenido propuesto para un esquema visual de alcance y planificación

5.1. Guion grupal de hasta tres minutos

Cuadro 7: Distribución de la presentación entre los cinco integrantes

Integrante	Tiempo aprox.	Intervención sugerida
Fabián Leal	35 s	"Nuestro proyecto propone un piloto de apoyo analítico a controles cardiovasculares. La EDT divide el trabajo en alcance, datos, modelo, validación, plataforma y continuidad. El piloto se planifica en diez semanas."
Ignacio Silva	30 s	"El presupuesto EP3 de CLP 10.506.069 es una estimación académica para diez semanas, no gasto ejecutado ni autorización de compra."
César Rojas	35 s	"En CRISP-DM, comprendemos y preparamos los datos antes de modelar. El archivo académico tiene duplicados y no representa por sí solo la población hospitalaria. Para datos reales necesitamos autorización, calidad y resguardo."
Lucas Moncada	35 s	"Después construimos un baseline y modelos candidatos, evaluamos su desempeño y explicaciones, y probamos un servicio. GCP y el piloto con usuarios solo avanzan si se verifican seguridad, continuidad y validación local."
Vicente Hormazábal	35 s	"Quedan fuera el diagnóstico autónomo, la integración en tiempo real y un despliegue clínico sin aprobación. Revisamos errores y subgrupos, mantenemos la decisión humana y cerramos con evidencia para decidir la continuidad."

La distribución suma **170 segundos** y deja unos diez segundos para cambios de expositor dentro del límite de tres minutos.

6. Reflexión grupal

Una definición clara de alcance permite estimar recursos sobre entregables concretos y detectar expectativas que el piloto no puede cumplir, como usar predicciones para diagnóstico o integrar sistemas clínicos en tiempo real. La EDT hace visibles los productos y sus dependencias; CRISP-DM muestra en qué orden se obtendrán y qué evidencia debe revisarse antes de avanzar. Juntas, ambas herramientas permiten detectar retrasos de datos, validación y permisos antes de comprometer el presupuesto o la fecha del piloto.

En Heart Disease, el valor posible depende de que la información preparada sea útil y de que las recomendaciones sean comprensibles y supervisadas. La planificación condicionada protege esa viabilidad: si no hay datos autorizados, criterios clínicos acordados o controles suficientes, corresponde mantener el trabajo en la etapa académica o replanificar. Así, el grupo puede justificar cada decisión con entregables, responsables, plazos y riesgos, sin atribuir al prototipo una capacidad clínica que todavía no se ha demostrado.